

nonreturn to zero (NRZ, 不归零编码) 一种数字到数字的极性编码方法, 在该方法中, 信号电平是正值或者负值。

nonreturn to zero, invert (NRZ-I, 不归零反向编码) 一种不归零编码方法, 信号电平每遇到1就翻转一次。

nonreturn to zero, level (NRZ-L, 不归零电平编码) 一种不归零编码方法, 信号电平直接与位值相关。

normal response mode (NRM, 正常响应模式) HDLC中的一种通信模式, 从站在传输进行之前必须获得主站的许可。

Nyquist bit rate (奈奎斯特速率) 基于奈奎斯特定理的数据速率。

Nyquist theorem (奈奎斯特定理) 该定理说明了表示一种模拟信号所必需的采样数量, 即等于原始信号最高频率的2倍。

O

Oakley 一个密钥生成协议, 它由Hilarie Orman研发, 也是IKE协议三个组成部分之一。

omnidirectional antenna (全向天线) 在各个方向都可以发射和接收信号的天线。

one's complement (反码) 一种二进制数的表示方法, 即将一个数所有二进制位取反就得出该数的反码。

open shortest path first (OSPF, 开放最短路径优先) 基于链路状态路由选择的一种内部路由选择协议。

Open Systems Interconnection (OSI) model (开放系统互连模型) ISO定义的数据通信的七层模型。

open-loop congestion control (开环拥塞控制) 用于防止拥塞的策略。

optical carrier (OC, 光载波) 同步光纤网络 (SONET) 中定义的光载波层次。

optical fiber (光纤) 一个细的玻璃导管或透明材料用来载荷光束。

orbit (轨道) 卫星环绕地球运行的路径。

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM, 正交频分多路复用) 一种与频分复用类似的多路复用方法, 所有的子波段在指定的时间内只由一个源端使用。

orthogonal sequence (正交序列) 元素之间具有特殊性质的序列。

Otway-Rees protocol (Otway-Rees协议) 一种密钥管理协议, 其所需步骤比Needham-Schroeder方法要少。

out-of-band signaling (带外信令) 用户数据和控制数据的通道彼此独立。

output feedback (OFB) mode (输出反馈模式) 与CFB

模式有一个差别, 密文中每一位都与前一位或前面的位无关。

P

packet switching (分组交换) 使用分组交换网络的数据传输。

packet-filter firewall (分组过滤防火墙) 一种防火墙, 根据网络层和传输层的头部信息决定是转发分组还是阻止分组。

packet-switched network (分组交换网) 一种网络, 数据以称为分组的独立单元进行传输。

parabolic dish antenna (抛物面碟形天线) 形状类似抛物面的天线, 用于地面微波通信。

parallel transmission (并行传输) 在传输中一组中的位同时传输, 各使用单独一条的链路。

parity check (奇偶校验) 使用奇偶位的一种差错检测方法。

partially qualified domain name (PQDN, 部分域名) 没有包含从主机到根节点所有层次的一个域名。

Password Authentication Protocol (PAP, 口令鉴别协议) 在PPP中使用的两步鉴别协议。

path vector routing (路径向量路由选择) BGP的基本路由选择方法, 分组经过的自治系统必须显明列出。

P-box (P-盒) 加密使用的一种硬件电路, 通过它将输入产生输出。

peer-to-peer process (对等进程) 在两个相同层进行发送方机器和接收方机器上通信的进程。

per hop behavior (PHB, 逐跳行为) 在Diffserv模型中, 一个6位字段定义了分组的处理机制。

period (周期) 完成一个完整的循环所需要的时间。

periodic signal (周期性信号) 以重复模式出现的信号。

permanent virtual circuit (PVC, 永久虚电路) 一种虚电路传输方法, 源端和目的端在连续的基础上使用同一条虚电路。

persistent connection (持续连接) 一种连接方式, 服务器在发送响应以后会使连接保持开启以响应更多的请求。

Personal Communication System (PCS, 个人通信系统) 提供多种通信服务的商业蜂窝电话系统的通用术语。

phase (相位) 信号在时间上的相对位置。

phase modulation (PM, 相位调制) 一种模拟到模拟的调制方法, 载波信号的相位随着调制信号的变化而变化。

phase shift keying (PSK, 相移键控) 一种数模调制方法, 载波信号的相位随着要表示的特定位模式

变化而变化。

PHY sublayer (PHY子层) 快速以太网中的收发器。

physical address (物理地址) 数据链路层使用的设备的地址 (MAC地址)。

physical layer (物理层) 因特网模型的第一层, 负责处理介质的机械和电气规程。

piconet (微微网) 一种蓝牙网络。

piggybacking (捎带) 在数据帧中嵌入确认信息。

pipelining (流水线) 在Go-Back-N ARQ方法中, 在未接到前面帧的有关情况之前, 就发送后面的多个帧。

pixel (像素) 图像的基本元素。

Plain old telephone system (POTS, 普通传统电话系统) 使用语音通信的电话网。

plaintext (明文) 加密/解密技术中的原始报文。

playback buffer (回放缓冲区) 用来存储准备播放数据的缓冲区。

point coordination function (PCF, 点协调功能) 在无线局域网中, 用于基础结构网络中的一种可选的和复杂的访问方法。

point of presence (POP, 服务接入点) 电话公司可以与其他公司进行联系的交换局。

point-to-point connection (点到点连接) 两个设备间的专用传输链路。

Point-to-Point Protocol (PPP, 点到点协议) 在串行线路上传输数据的一种协议。

poison reverse (毒性逆转) 水平分割策略中增加一个特性, 该特性是对来自接口更新路由表的一个记录, 设置为无穷大。

polar encoding (极性编码) 用两个振幅电平 (正或负) 表示一种数字到模拟的编码方式。

policy routing (策略路由选择) 一种路径向量路由特征, 路由表是基于网络管理员的规则集, 而不是基于度量的。

poll (轮询) 在主站/从站访问方式中, 主站询问从站是否有数据需要传输。

poll/final (P/F) bit (轮询/终止位) HDLC控制字段的一个位; 如果主站正在发送数据, 则该位可为轮询位; 如果从站正在发送数据, 则该位可为终止位。

poll/select (轮询/选择) 使用轮询和选择过程的访问方法协议。参见poll (轮询) 和select (选择)。

polling (轮询) 一种访问方法, 其中一个指定为主站与其余的站为从站, 由主站控制访问。

polyalphabetic substitution (多字母替换) 一个字符的每一次出现可用不同字符替换的加密方法。

polynomial (多项式) 作为CRC除数的一个代数术语。

port address (端口地址) 在TCP/IP中一个整数, 用来标识一个进程。

port number (端口号) 参看port address (端口地址)。

Post Office Protocol, version 3 (POP3, 邮局协议版本3) 一个流行而简单的邮件访问协议。

p-persistent (p-持续策略) 一种CSMA持续性策略, 当发现线路空闲时, 站点以概率p发送分组。

preamble (前导符) IEEE 802.3帧中一个由交替的0和1组成的7字节的字段, 对接收方提供警告和同步。

predictive encoding (预测编码) 在视频压缩中, 仅对采样间的差进行的编码。

prefix (前缀) 地址范围中的公共部分。

presentation layer (表示层) OSI模型的第6层, 负责数据的转换、加密、鉴别和数据压缩。

Pretty Good Privacy (PGP, 相当好的保密性) 提供了发送电子邮件过程中安全的所有四个方面的一种协议。

primary station (主站) 在主站/从站访问方式中, 向从站发出命令的站点。

priority queueing (优先权队列) 给各个分组分配各自优先权的一种队列技术。

privacy (保密性) 安全的一个方面, 分组仅对特定的接收方有意义。

private key (私钥) 在传统加密方法中, 仅在一对设备 (一个发送器和一个接收器) 之间共享的一个密钥。在公开密钥加密技术中, 则私钥只由接收方掌握。

private network (专用网) 和因特网隔离的网络。

process (进程) 一个正在执行的应用程序。

process-to-process delivery (进程到进程的传递) 分组从发送进程到目的进程的传递。

Project 802 (802项目) IEEE进行的一个项目, 试图解决LAN的不兼容性。参见IEEE Project 802。

propagation speed (传播速度) 信号或位传输的速率, 用每秒距离度量。

propagation time (传播时间) 信号从一点到另一点所要求的时间。

protocol (协议) 通信的规则。

Protocol Independent Multicast (PIM, 协议独立多播) 一个多播协议族, 由两个协议组成: PIM-DM和PIM-SM。每个协议都依赖单播协议。

Protocol Independent Multicast, Dense Mode (PIM-DM, PIM密集模式) 一种使用RPF和修剪/嫁接策略来处理多播的源端路由协议。

Protocol Independent Multicast, Sparse Mode (PIM-SM,

PIM稀疏模式)类似于CBT,它是一种组共享路由选择协议,使用一个会合点(RP)作为树的源。

protocol suite (协议族) 为一个复杂通信系统定义的协议栈或协议族。

proxy ARP (代理ARP) 一种技术,它产生划分子网的效应;用一个服务器为多个主机回答ARP的请求。

proxy firewall (代理防火墙) 基于报文自身的有效信息(在应用层中)来过滤报文的一种防火墙。

proxy server (代理服务器) 保存对最近请求的响应副本的一台计算机。

pruning (裁剪) 从一个接口停止多播报文的发送。

Pseudoheader (伪报头) IP头部的一些信息,它仅为了计算UDP和TCP分组的校验和。

pseudorandom noise (PN, 伪随机噪声) FHSS中所用的伪随机码发生器。

public key infrastructure (PKI, 公钥基础设施) CA服务器的层次结构。

public-key cryptography (公开密钥加密学) 基于不可逆的算法的一种加密方法。该方法使用两种密钥:一种是大家都知道的公开密钥;另一种仅是为接收方才能知道的私钥。

pulse amplitude modulation (PAM, 脉冲振幅调制) 模拟信号进行采样的一种技术,对于采样的数据生成一串脉冲的序列。

pulse code modulation (PCM, 脉冲码调制) 修改PAM脉冲以创建数字信号的技术。

pulse stuffing (脉冲填充) 在TDM中,对低速的输入线路添加虚位的一种技术。

pure ALOHA (纯ALOHA) 最早的ALOHA。

Q

quadrature amplitude modulation (QAM, 正交调幅) 同时改变载波信号的振幅和相位来表示数字信号的一种数字-模拟调制方式。

quality of service (QoS, 服务质量) 有关连接性能的一组特性。

quantization (量化) 分配给信号振幅值的一个特定范围。

quantization error (量化差错) 系统在量化过程中(模拟到数转换)引入的差错。

queue (队列) 一个等待的列表。

R

radio wave (无线电波) 频率在3kHz~300GHz范围内的电磁能量。

random access (随机访问) 一种介质访问策略,每个站点访问介质不受任何其他站点的控制。

ranging (测距) 在HFC网络中,决定CM和CMTS之间的距离的一个进程。

rate adaptive asymmetrical digital subscriber line (RADSL, 速率自适应非对称数字用户线路) 基于DSL的技术,按照通信的类型给以不同的数据速率。

read-only memory (ROM, 只读存储器) 存储内容永久不改变的存储器。

Real-time Streaming Protocol (RTSP, 实时流协议) 一种带外控制协议,为音频/视频流增加更多的功能。

Real-time Transport Control Protocol (RTCP, 实时传输控制协议) 它和RTP报文一起使用,用来控制数据流量和质量,并且支持接收方向源端或源端组发送反馈报文。

Real-time Transport Protocol (RTP, 实时传输协议) 一种实时通信量协议,和UDP一起使用。

reconciliation sublayer (协调子层) 快速以太网的一个子层,数据以4位的格式传输到MII。

recursive resolution (递归解析) IP地址的分解方法,客户机向服务器发送自己的请求并由服务器最终返回一个响应。

redundancy (冗余) 为了差错控制在报文中增加的额外的位。

Reed-Solomon (Reed-Solomon码) 一种复杂但有效的循环码。

reflection (反射) 光线在两种介质的界面产生的一种反射回来的现象。

refraction (折射) 当光线通过一个介质到另一个介质时,产生方向改变的现象。

regional ISP (区域ISP) 连接到一个或多个NSP的小型ISP。

registrar (注册机构) 登记新域名的机构。

relay agent (延迟代理) 对于BOOTP,能发送本地请求到远端服务器的路由器。

reliability (可靠性) QoS流的一个特征,传输的可靠程度。

remote bridge (远程网桥) 连接LAN和点对点网络的设备,通常用在主干网中。

rendezvous router (会合路由器) 作为每个多播组的核心或中心的路由器,它是聚集树的根。

rendezvous-point tree (会合点树) 一个组共享树的方法,每个组都有一个树。

repeater (中继器) 用信号再生方法使其传输距离得到伸展的设备。

replay attack (重放攻击) 入侵者截取报文后再重新发送

的攻击方法。

Request for Comment (RFC, 请求评论) 关于因特网某个问题的因特网正式文档。

resolver (解析程序) 需要映射地址到名字或名字到地址的主机使用的DNS客户机。

Resource Reservation Protocol (RSVP, 资源预留协议) 一个信令协议, 使IP创建预留资源以提高QoS。

retransmission time-out (重传超时) 控制分组重发的定时器超时。

return to zero (RZ, 归零) 一种数字到数字的编码技术, 在每个位间隔中段后信号电平为零。

reuse factor (复用因子) 在移动电话技术中, 拥有不同频率集的单元的数目。

Reverse Address Resolution Protocol (RARP, 反向地址解析协议) 一种TCP/IP协议, 它可以使一个主机根据其物理地址找出相应的IP地址。

reverse path broadcasting (RPB, 逆路径广播) 一种技术, 路由器仅转发从源到路由器具有最短路径的分组。

reverse path forwarding (RPF, 逆路径转发) 一种技术, 路由器仅转发从源到路由器具有最短路径的分组。

reverse path multicasting (RPM, 逆路径多播) 一种技术, 该技术将修剪和嫁接添加到RPB中, 以创建一棵多播最短路径树, 该树支持动态成员关系的改变。

Rijndael algorithm (Rijndael算法) 该算法按两个创建的比利时人Vincent Rijmen和Joan Daemen的名字命名, 它是AES的基础。

ring topology (环状拓扑) 所有设备都连接成一个环的拓扑结构, 环上每个站从前一个站接收数据单元, 将其再生, 然后转发到下一个站。

Rivest, Shamir, Adleman (RSA) encryption (RSA算法) encryption (RSA加密) 参见RSA encryption。

RJ45 一种双绞线电缆连接器。

roaming (漫游) 在移动电话技术中, 用户在自己服务提供商的区域之外还能够通信的能力。

root server (根服务器) 在DNS中, 包含有整个树的服务器。根服务器通常不存储关于域的任何信息。

rotary dialing (旋转拨号) 通过电话向终端交换局发送数字信号来访问交换式站点。

rotation cipher (循环加密算法) 有密钥或无密钥的加密, 由输入位向左或向右循环产生输出位。

round-trip time (RTT, 往返时间) 报文从源端到目的再返回所需的时间。

route (路由) 分组经过的路径。

router (路由器) 工作在低三层的网际互连设备。一个路由器连接两个或多个网络。它将一个分组从一个网络转发到另一个网络。

routing (路由选择) 路由器所完成的过程, 用来发现数据报的下一跳。

Routing Information Protocol (RIP, 路由选择信息协议) 基于距离向量路由算法的路由选择协议。

routing table (路由选择表) 含有路由器转发分组所需信息的表。这些信息包含网络地址、费用、下一跳的地址等。

RSA cryptosystem (RSA加密) 由Rivest, Shamir和Adleman开发的一种流行的公钥加密方法。

S

sampling (采样) 以固定的时间间隔获取信号振幅的过程。

sampling rate (采样率) 在采样过程中每秒获得的样本数量。

satellite network (卫星网络) 提供从地面上一点到另一点通信的节点的联合。

S-box (S-盒) 由解码器、P-盒及编码器组成的加密设备。

scatternet (散射网络) 微微网络的联合。

scrambling (扰动) 在数字到数字的转换中, 修改线路编码块的部分规则以生成位同步。

secondary station (从站) 在轮询/选择访问方法中, 对主站发出的命令做出响应的站。

secret-key encryption (秘密密钥加密) 一种加密方法, 其加密和解密的密钥相同, 发送方和接收方使用相同的密钥。

Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1, 安全散列算法-1) 由国家标准与技术协会 (NIST) 设计的一种散列算法, 作为联邦信息处理标准。

Secure Socket Layer (SSL, 安全套接字层) 一种安全协议, 用来对应用层产生的数据提供安全和压缩服务。

Security Association (SA, 安全关联) 一种IPSec安全协议, 用来在两个主机间创建逻辑连接。

security association database (SADB, 安全关联数据库) 定义一组安全关联的数据库。

security parameter index (SPI, 安全参数索引) 区别一个安全关联与另一个安全关联的参数。

segment (报文段) TCP层的分组, 也指设备共享的传输介质的长度。

- segmentation (分段) 将一个报文分成多个分组, 通常在传输层完成。
- segmentation and reassembly (SAR, 分割与重组) ATM 协议中较低的一个AAL子层, 在此子层加上头部和尾部来组成一个48字节的单元。
- select (选择) 在轮询/选择访问方法中一个规程, 即主站询问从站是否已准备接收数据。
- selective-repeat ARQ (选择性重复ARQ) 一种差错控制方法, 只重发有差错的帧。
- self-synchronization (自同步) 通过编码方法对长串的1或0提供同步。
- semantics (语义) 每个位组的意义。
- sequence number (序列号) 一个数用来表明帧或分组在一个报文中的位置。
- serial transmission (串行传输) 只用一条链路, 一次一个的传输方式。
- server (服务器) 一个可以为别的程序 (称为客户机) 提供服务的程序。
- server control point (SCP, 服务控制点) SS7中的术语, 该节点控制网络全部操作。
- Session Initiation Protocol (SIP, 会话初始化协议) 在IP的语音中, 一种应用协议, 用来建立、管理和终止一个多媒体会话。
- session layer (会话层) OSI模型的第5层, 负责建立、管理和终止两个终端用户间的逻辑连接。
- setup phase (建立连接阶段) 在虚电路交换中, 源端和目的使用各自的全局地址通过交换建立连接表记录的阶段。
- Shannon capacity (香农容量定理) 理论上最高的通道数据速率。
- shielded twisted-pair (STP, 屏蔽双绞线) 双绞线包在金属薄片或网状屏蔽层中, 可防止电磁干扰。
- shift cipher (移位加密) 最简单的单字母加密, 在由字母组成的密文和明文中, 它的加密算法是字符按字符表后移, 解密算法是前移。
- shift register (移位寄存器) 寄存器中每一位在时钟脉冲触发下接收输入端口对应的位, 存储该位, 并在输出端口显示它。
- short interframe space (SIFS, 短帧间间隔) 在CAMA/CA中, 目的方接收到RTS后等待的一段时间。
- shortest path tree (最短路径树) 利用Dijkstra算法得到的路由表。
- signaling connection control point (SCCP, 信令连接控制点) 在SS7中, 该控制点用作特殊服务。如800呼叫。
- signal element (信号单元) 信号的最小单元 (时间状态), 它代表一个数据单位。
- signal point (SP, 信号点) SS7中的术语, 连接用户电话或计算机的信号点。
- signal rate (信号速率) 一秒发送信号单元的个数。
- signal transport port (STP, 信号传输端口) SS7中的术语, 信令网络所用的节点。
- Signaling System Seven (SS7, 7号信令系统) 信令网络中使用的一个协议。
- signal-to-noise ratio (SNR, 信噪比) 信号强度除以噪声强度。
- silly window syndrome (糊涂窗口综合症) 一种情况, 即接收方通知的是一个窗口, 而发送方也发送一个小报文段的情形。
- simple and efficient adaptation layer (SEAL, 简单有效适配层) 为因特网设计的AAL层 (ALL5)。
- simple bridge (简单网桥) 一种连接两个网段的设备, 它需要人工维护和更新。
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, 简单邮件传输协议) 定义因特网上电子邮件服务的TCP/IP协议。
- Simple Network Management Protocol (SNMP, 简单网络管理协议) 规定因特网的管理过程的TCP/IP协议。
- Simple Protocol (简单协议) 简单协议是一种无流量控制和差错控制的访问方法。
- simplex mode (单工模式) 通信是单向进行的一种传输模式。
- sine wave (正弦波) 一个振幅随时间周期变化的旋转向量。
- single-bit error (单个位差错) 在一个数据单元中, 仅有一个位被改变的差错。
- single-mode fiber (单模光纤) 直径非常小的一种光纤, 它将光束限制在很小角度内, 结果得到几乎是水平的光束。
- site local address (本地站点地址) 具有数个网络但没有连接到因特网的站点IPv6地址。
- SKEME 由Hugo Krawczyk设计的密钥交换协议, 它是形成IKE基础的三个协议之一。
- sky propagation (天空传播) 无线电波传播入电离层然后再返回地面的传播过程。
- slash notation (斜杠标记法) 一种在掩码中指明1的数目的速记方法。
- sliding window (滑动窗口) 一种协议, 允许在收到确认

之前,可以发送多个数据单元。

sliding window ARQ (滑动窗口ARQ) 使用滑动窗口概念的一个差错控制协议。

slotted ALOHA (时隙ALOHA) 修改过的ALOHA访问方法,其中时间被划分成时隙,每个站点仅在分配的时隙开始时才能发送数据。

slow convergence (慢收敛) 一种RIP缺陷,当互联网中的某一改变非常慢地传播到互联网的其余部分时出现慢收敛。

slow start (慢速启动) 一种拥塞控制的方法,拥塞窗口大小最初以指数形式增大。

socket address (套接字地址) 包含一个IP地址和一个端口号的结构。

source quench (源端抑制) ICMP使用的流量控制方法,即在发生拥塞时,通知源端减慢或停止发送。

source routing (源路由选择) 分组的发送方指明分组传输的路径。

source routing bridge (源路由网桥) 一个源端或目的站点,执行阻止循环的透明网桥的职责。

source-based tree (基于源树) 该树是多播协议使用的多播树,其中每一棵树由源端和组组成。

source-to-destination delivery (源端到目的端传递) 一个报文从源发送方到预期接收方的传递。

space propagation (空间传播) 一种能够穿透电离层的传播类型。

space-division switching (空分交换) 路径在空间上相互独立地交换。

spanning tree (生成树) 源端作为根,组成员作为叶子的树;连接所有节点的一棵树。

spatial compression (空间压缩) 通过去除冗余部分来压缩图像。

spectrum (频谱) 信号的频率范围。

split horizon (水平分割) 提高RIP稳定性的一种方法,路由器选择发送更新信息所用的端口。

spread spectrum (扩频) 一种无线传输技术,该技术需要源带宽的几倍的带宽。

Standard Ethernet (标准以太网) 速率为10Mbps的传统以太网。

star topology (星型拓扑) 所有站点都连接到中心设备(集线器)的一种拓扑结构。

start bit (起始位) 异步传输中指明传输开始的位。

state transition diagram (状态转换图) 一个用来说明有限状态机的状态变化的图。

static document (静态文档) 在万维网服务器中创建并

存储的固定内容的文档。

static mapping (静态映射) 使用逻辑地址和相应的物理地址的列表来进行地址解析的技术。

static routing (静态路由选择) 一种类型的路由选择,其中路由表保持不变。

stationary host (固定主机) 一直和网络保持联系的主机。

statistical TDM (统计TDM) 一种TDM技术,高效率动态分配时隙。

status line (状态行) HTTP响应报文中的一行,它由HTTP版本号、空格、状态代码、空格和状态语句构成。

stop bit (停止位) 在异步传输中,指明传输结束的一个或多个位。

stop-and-wait ARQ (停止等待ARQ) 一种使用停止等待流量控制的差错控制协议。

Stop-and-Wait Protocol (停止等待协议) 一种协议,发送方发送一帧必须被确认后,才能继续发送下一帧。

store-and-forward switch (存储转发交换) 直到完整的分组到达输入缓冲区存储后才能交换。

straight tip connector (直插式连接器) 一种使用卡口锁定系统的光纤连接器。

Stream Control Transmission Protocol (SCTP, 流控制传输协议) 为网络电话及其应用而设计的传输层协议。

streaming live audio/video (流式实时音频/视频) 用户可以听或看来自因特网的广播数据。

streaming stored audio/video (流式存储音频/视频) 用户可以听或看从因特网上作为文件下载的数据。

strong collision (强碰撞) 创建两个具有相同摘要的报文。

Structure of Management Information (SMI, 管理信息结构) 在SNMP中,网络管理所用的组件。

STS multiplexer/demultiplexer (STS复用器/分离器) 一种SONET设备,用来多路复用或分离信号。

stub link (残桩链路) 仅用一个路由器连接的网络。

subnet (子网) 网络的一个部分。

subnet address (子网地址) 子网的网络地址。

subnet mask (子网掩码) 子网的掩码。

subnetwork (子网) 网络的一部分。

subscriber channel connector (用户通道连接器) 一种使用推/拉锁定机制的光缆连接器。

substitution cipher (替换加密算法) 由P-盒、编码器和解码器定义的,用n位替换另外n位的一种位级加密方法。

suffix (后缀) 对于网络,指地址变化的部分(和主机号类似);在DNS中,指组织机构用来定义主机或资

源的一个字符串。

summary link to AS boundary router LSA (到AS边界路由器的汇总链路LSA) 一个LSA分组, 它使一个区域内的路由器获知到达一个自治边界路由器的路由。

summary link to network LSA (到网络的汇总链路LSA) 一个LSA分组, 确定到达区域外部网络的费用。

supergroup (超群) 一个由5个组构成的单一信号。

supernet (超网) 由两个或更多个较小的网络组成的网络。

supernet mask (超网掩码) 超网的掩码。

switch (交换机) 将多条通信链路连接在一起的设备。

switched Ethernet (交换以太网) 用交换机代替集线器的以太网, 可以引导传输到达其目的端。

switched virtual circuit (SVC, 交换虚电路) 一种虚电路传输方法, 仅在交换持续期间建立和存在的虚电路。

switched/56 (交换式/56业务) 两个用户间的临时的56 Kbps数字连接。

switching office (交换局) 进行电话交换的地方。

symmetric digital subscriber line (SDSL, 对称数字用户线路) 一种DSL的技术, 与HDSL类似, 但只使用一根双绞线电缆。

symmetric-key cryptography (对称密钥密码学) 一种加密方法, 加密和解密采用同一个密钥。

synchronization points (同步点) 会话层为流量和差错控制在数据中引入的点。

synchronous connection oriented (SCO) link (面向同步连接的链路) 在蓝牙网中, 在主链路和从链路间所创建的一条用于按固定的时间间隔保持特定时间片的物理链路。

Synchronous Digital Hierarchy (SDH, 同步数字系列) 与SONET等效的ITU-T标准。

Synchronous Optical Network (SONET, 同步光纤网络) ANSI开发的使用光纤技术传输高速数据的标准。该标准可用于传输文本、音频和视频信息。

synchronous payload envelope (SPE, 同步有效载荷封装) 包含用户数据和传输开销的SONET帧的一部分。

synchronous TDM (同步TDM) 一种TDM技术, 即使不发送数据, 每个输入端有对输出端分配的行为。

synchronous transmission (同步传输) 一种传输方法, 在发送方和接收方之间需要有恒定的定时关系。

synchronous transport module (STM, 同步传输模块) 一种用于SDH层次结构结的信号。

synchronous transport signal (STS, 同步传输信号) 一种用于SONET层次结构的信号。

syndrome (校正子) 对码字使用差错检测函数生成一个位序列。

syntax (语法) 数据的结构或格式, 即表示它们的规则。

T

Tlines (T线路) 为荷载为数字形式的语音和其他信号而设计的数字线路体系, 这个体系定义了T-1、T-2、T-3和T-4线路。

tandem office (中继局) 电话网中长途局。

TCP/IP protocol suite (TCP/IP协议族) 定义跨越因特网进行传输交换的5层协议族。

teardown phase (拆除阶段) 在虚电路交换中, 源端和目的端通知交换机删除它们的表项的阶段。

telecommunications (电信) 使用电子设备进行远程信息交换。

teleconferencing (电话会议) 远程用户间的音频和视频通信。

Teledesic 一种提供光纤通信(宽带通道、低差错率和低延迟)的卫星系统。

telephone user port (TUP, 电话用户端口) 在SS7中的一个上层协议, 它处理语音呼叫建立的响应。

temporal compression (时间压缩) 一种除去冗余帧的MPEG压缩方法。

Ten-Gigabit Ethernet (10千兆以太网) 一种具有速率为10Gbps的新型以太网。

Terminal Network (TELNET, 终端网络) 一种允许远程登录的通用的客户机/服务器程序。

three-way handshaking (三次握手) 建立连接或终止连接的一个事件序列, 包括请求, 然后是对请求确认, 最后是确认的证实。

throughput (吞吐量) 在1秒内能通过一个节点的位数。

ticket-granting server (TGS, 票证授权服务器) 一种发布票证的Kerberos服务器。

time division duplexing TDMA (TDD-TDMA, 时分双工复用) 在蓝牙网络中, 在从站和接收站点之间发送和接收数据所使用的一种双工(而不以半双工)通信。

time division multiple access (TDMA, 时分多路访问) 一种带宽只是一条分时通道的多路访问方法。

time to live (TTL, 生存时间) 分组的生存时间。

time-division multiplexing (TDM, 时分复用) 将多个低速通道合并成共享高速通道上时间的一种技术。

time-division switching (时分交换) 一种电路交换技术,

使用了时分复用来完成交换。

time-domain plot (时域图) 信号的振幅通过时间表示的图。

time-slot interchange (TSI, 时隙交换) 由RAM和控制单元组成的时分交换。

token (令牌) 在令牌传递的访问方法中, 所使用的一个小分组。

token bucket (令牌桶) 一种算法允许空闲主机以令牌的形式累积信任。

token passing (令牌传递) 一种访问方法, 该方法使令牌在网络中循环, 截获令牌的站点就能发送数据。

Token Ring (令牌环) 使用环形拓扑结构和令牌传递访问方法的一种局域网。

topology (拓扑) 包括设备的物理排列的网络结构。

traffic control (通信量控制) 用于整形和控制广域网上通信量的一种方法。

traffic shaping (通信量整形) 为改善QoS而控制发送给网络的通信量和数据速率的一种机制。

trailer (尾部) 附加于数据单元之后的控制信息。

transaction capabilities application port (TCAP, 事务处理能力应用端口) SS7中上层协议, 它提供远端进程的呼叫, 可使在一台计算机应用程序唤醒另一台计算机上的进程。

transceiver (收发器) 一种既能发送又能接收的设备。

transient link (过渡链路) 与多个路由器相连的网络。

Transmission Control Protocol (TCP, 传输控制协议) TCP/IP协议族中的传输协议。

Transmission Control Protocol/Internetworking Protocol (TCP/IP, 传输控制协议/网际协议) 定义跨越因特网进行传输交换的5层协议族。

transmission medium (传输介质) 连接两台通信设备的物理路径。

transmission rate (数据传输率) 每秒发送的位数量。

transparency (透明) 能够发送任何位模式数据的能力, 而不会误认为是控制位。

transparent bridge (透明网桥) 学习网桥的另一种名称。

transparent data (透明数据) 包含控制位模式的数据, 但不会被解析为控制。

transport layer (传输层) 因特网和OSI模型中的第4层, 负责可靠的端到端传输和差错恢复。

Transport Layer Security (TLS, 传输层安全) SSL的IETF标准版本, 它们之间只有微小的差别。

transposition cipher (换位加密算法) 通过变换字符位置的字符级加密方法。

trellis-coded modulation (格码调制) 一种包括纠错的调制技术。

trilateration (三边测量) 已知到三个不同地点里的距离, 寻找该位置一种2-维方法。

triple DES (三重DES) 一种与DES兼容的算法, 它使用三个DES块和两个56位密钥。

Trivial File Transfer Protocol (TFTP, 简单文件传输协议) 一种不可靠文件传输的TCP/IP协议, 它不需要客户机和服务器之间进行复杂的交互。

trunk (干线) 处理两个局间通信的传输介质。

tunneling (隧道技术) 在多播中, 它指将多播分组封装成单播分组, 并通过网络进行发送的过程。在VPN中, 它指加密的IP数据报封装在另一个外部数据报中。对IPv6而言, 它指两台使用IPv6的计算机相互间要进行通信, 而其传送的分组要经过一个使用IPv4的区域时所采用的一种策略。

twisted-pair cable (双绞线电缆) 由两根绞合起来的绝缘线构成的传输介质。

two-dimensional parity check (二维奇偶校验) 一种2维差错检测方法。

type of service (TOS, 服务类型) 规定数据报处理的准则或数值。

U

unbalanced configuration (非平衡配置) 一种HDLC配置。

其中一台设备是主设备, 而其他设备是从设备。

unguided medium (无向介质) 一种没有物理边界的传输介质。

unicast address (单播地址) 只属于一个目的地的地址。

unicast routing (单播路由选择) 分组只向一个目的端发送的过程。

unicasting (单播) 只有一个目的地的分组发送。

Unicode (统一码) 计算机科学中定义的国际字符集。

unidirectional antenna (单向天线) 只从一个方向发送或接收信号的天线。

Uniform Resource Locator (URL, 统一资源定位符) 标识万维网的一个页面的字符串 (地址)。

unipolar encoding (单极编码) 一种数字到数字的编码方法, 其中非零值表示为1或0, 而其他的位由零值来表示。

unshielded twisted-pair (UTP, 无屏蔽双绞线) 一种电缆, 其中线对是相互合在一起以减少噪音和串扰。参见twisted-pair cable和shielded twisted-pair。

unspecified bit rate (UBR, 未指定比特率) 一种ATM服务类型的数据速率, 它只规定了尽力传递。

uplink (上行链路) 从地球站到卫星的信号传输。

uploading (上传) 发送本地文件或数据到远程站点。

user agent (UA, 用户代理) 一个SMTP的组件, 它准备报文, 创建信封, 并将该报文放入该信封中。

user authentication (用户鉴别) 一种安全措施。在通信开始之前就对发送方的身份进行验证。

user datagram (用户数据报) UDP协议中的分组名称。

User Datagram Protocol (UDP, 用户数据报协议) 一种无连接的TCP/IP传输层协议。

user network interface (UNI, 用户网络接口) 用户和ATM网络的接口。

user support layers (用户支持层) 指会话、表示和应用层。

user-to-network interface (UNI, 用户网络接口) 在ATM中, 一台终端(用户)和一台ATM交换机之间的接口。

V

V series (V系列) 一种ITU-T标准, 定义了电话线上的数据传输。如标准V.32、V.32b、V.90和V.92。

variable bit rate (VBR, 可变比特率) 为需要变化比特率的用户所提供的一种ATM服务类型的数据速率。

very high bit rate digital subscriber line (VDSL, 甚高速数字用户线路) 一种短距离的基于DSL的技术。

video (视频) 图像的记录或发送, 或动画。

Vigenere cipher (Vigenere密码) 一种多字母替换方案, 该方案利用了字符在明文中以及在字母表中的位置。

virtual circuit (VC, 虚电路) 在发送和接收计算机之间的一条逻辑电路。

virtual circuit switching (虚电路交换) 在交换广域网中使用的交换技术。

virtual link (虚链路) 在物理链路断开时, 在两台路由器间所创建的一条OSPF连接。这两台路由器间的连接使用了一条可能通过几台路由器的路径。

virtual local area network (VLAN, 虚拟局域网) 通过软件方法将一个物理局域网分成多个虚拟工作组的技术。

virtual private network (VPN, 虚拟专用网) 一种创建网络的技术, 该网络在物理上公开但虚拟专用的。

virtual tributary (VT, 虚拟支流) 可插入到一个SONET

帧的局部有效载荷, 它与另一局部有效载荷合在一起填满这个帧。

Voice Over Frame Relay (VOFR, 帧中继语音) 一种能处理语音数据的帧中继可选项。

voice over IP (IP语音) 一种技术, 它能将因特网用作电话网。

W

Walsh table (Walsh表) 在CDMA中, 用于产生正交序列的二维表。

wave-division multiplexing (WDM, 波分复用) 将多个光信号调制为一个信号的组合过程。

wavelength (波长) 简单信号在一个周期内传播的距离。

weak collision (弱碰撞) 已给定摘要, 建立具有相同摘要的第二个报文。

web page (网页) 在Web上可得到的超文本或超媒体单元。

weighted fair queueing (加权公平队列) 一种用来改善QoS的分组排列技术。应用该技术, 基于给定的优先权编号对分组进行排队。

well-known port number (熟知端口号) 在服务器上标志一个进程的端口编号。

wide area network (WAN, 广域网) 一种网络, 使用可跨越很大的地理距离的技术。

wide area telephone service (WATS, 广域电话服务) 一种按所拨打的电话次数进行收费的电话服务。

World Wide Web (WWW, 万维网) 一种多媒体因特网服务。该服务允许用户通过因特网, 从一个文档经过链接它们的链路转移到另一个文档。

X

X.25 一种ITU-T标准, 它定义了数据交换终端设备和分组交换网络之间的接口。

X.509 一种用于公钥基础设施的ITU-T标准。

Y

Yahoo

Z

zone (区域) 在DNS中, 一个服务器所管辖的区域, 或对其拥有授权的区域。